9 Лекция 9: симметричные конусы

В коническом программировании, кроме ортанта $\mathbb{R}^n_+$, играют роль семейство конусов Лоренца

$$L_n = \left\{ x = (x_0, \ldots, x_{n-1})^T \mid x_0 \geq \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_{n-1}^2} \right\},$$

которые можно рассматривать как надграфики 2-нормы, и семейсто матричных конусов

$$\mathcal{S}^n_+ = \{A = A^T \mid \lambda_{\min}(A) \geq 0\}.$$

Первые используются в конично-квадратичном программировании, вторые в полуопределённом. Ортант можно получить либо как прямое произведение L_1^n конусов Лоренца, либо как пересечение $\mathcal{S}^n_+$ с подпространством диагональных матриц. Таким образом, линейное программирование является частным случаем конично-квадратичного и полуопределённого программирования. Здесь мы покажем, что оба семейства состоят из самодвойственных конусов, и вычислим их экстремальные лучи.

Заметим ещё, что ортант, конусы Лоренца, матричные конусы и их прямые произведения относятся к классу симметричных конусов.

Определение 1. *Пусть $K \subset V$ — конус в векторном пространстве, оснащённом скалярным произведением $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Конус K называется* самодвойственным *относительно скалярного произведения если следующие условия эквивалентны:*

- $y \in K$
- $\langle x, y \rangle \geq 0$ *для всех* $x \in K$

Иными словами, конус K самодвойственный если при отождествлении пространств V, V^*, индуцированном скалярным произведением, двойственный конус K^* отображается в прямой K.

Определение 2. *Пусть $K \subset V$ — конус в векторном пространстве. Элемент $x \in K \setminus \{0\}$ лежит на* экстремальном луче *конуса K если из условий $x_1, x_2 \in K$, $x_1 + x_2 = x$ следует существование скаляров λ_1, λ_2 таких, что $x_i = \lambda_i x$, $i = 1, 2$.*

Иными словами, x невозможно представить как нетривиальную коническую комбинацию элементов их K.

Пусть $\| \cdot \|$ — произвольная норма на векторном пространстве V. Определим конус

$$K = \{(t, x) \in \mathbb{R} \times V \mid t \geq \|x\|\}.$$

Это регулярный выпуклый конус — надграфик нормы $\| \cdot \|$. Вычислим двойственный к нему конус

$$\begin{aligned} K^* &= \{(s, y) \in \mathbb{R} \times V^* \mid \langle (s, y), (t, x) \rangle \geq 0 \ \forall \ (t, x) \in K\} = \{(s, y) \mid \langle (s, y), (1, x) \rangle \geq 0 \ \forall \ \|x\| \leq 1\} \\ &= \{(s, y) \mid s \geq -\langle x, y \rangle \ \forall \ \|x\| \leq 1\} = \{(s, y) \mid s \geq \max_{\|x\| \leq 1} (\langle x, y \rangle)\} = \{(s, y) \mid s \geq \|y\|_*\}, \end{aligned}$$

где $\| \cdot \|_*$ — двойственная норма. Таким образом, двойственный конус к надграфику нормы является надграфиком двойственной нормы.

Если в качестве нормы взять 2-норму, то двойственная также будет 2-нормой. Таким образом, конус Лоренца — самодвойственный при каноническом отождествлении $V = \mathbb{R}^n$ с двойственным пространством.

Вычислим его экстремальные лучи. Пусть $(t, x) = (t_1, x_1) + (t_2, x_2)$, где $t_i \geq \|x_i\|$ и $t_i > 0$ без ограничения общности. Тогда $y := t^{-1}x = \lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2$, где $\lambda_i = t^{-1} t_i$, $y_i = t_i^{-1} x_i$. Это означает, что λ_i — коэффициенты выпуклой комбинации, а $\|y\| \leq 1$, $\|y_i\| \leq 1$. Мы получаем, что (t, x) лежит на экстремальном луче тогда и только тогда, когда y не раскладывается в нетривиальную выпуклую комбинацию точек из единичного шара нормы, т.е., является экстремальной точкой этого единичного шара.

Так как экстремальные точки единичного шара 2-нормы — в точности его граничные точки, то экстремальными лучами конуса Лоренца будут в точности его экстремальные лучи.

Перейдём к матричному конусу $\mathcal{S}_+^n$. Этот конус определён в пространстве $\mathcal{S}^n$ симметричных матриц размера $n \times n$. Для того, чтобы определить самодвойственность, нужно сначала зафиксировать скалярное произведение в этом пространстве. В качестве этого произведения выберем произведение

$$\langle A, B \rangle = \operatorname{tr}(AB),$$

которое генерирует норму Фробениуса

$$\|A\| = \sqrt{\sum_{i,j=1}^{n} A_{ij}^2}.$$

Лемма 1. *Конус $\mathcal{S}_+^n$ самодвойственный, т.е., эквивалентны следующие условия:*

- $A \in \mathcal{S}_+^n$
- $\langle A, B \rangle \geq 0$ *для всех* $B \succeq 0$

Доказательство. Пусть A, B — произвольные неотрицательно определённые матрицы. Тогда $A = \sum_{i=1}^n \lambda_i u_i u_i^T$, где $\lambda_i \geq 0$ — собственные значения матрицы A, u_i — ортонормированная система собственных векторов. Тогда

$$\langle A, B \rangle = \operatorname{tr} \sum_{i=1}^{n} \lambda_i (u_i u_i^T B) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i (u_i^T B u_i) \geq 0,$$

поскольку $B \succeq 0$. Поэтому из первого условия следуют второе.

Пусть теперь не выполнено первое условие, т.е., $A \notin \mathcal{S}_+^n$. Тогда существует вектор $u \in \mathbb{R}^n$ такой, что $u^T A u < 0$. Но тогда, положив $B = uu^T \succeq 0$, получим $\langle A, B \rangle = \operatorname{tr}(Auu^T) = u^T A u < 0$, и второе условие не выплнено. Отсюда следует, что второе условие влечёт за собой первое. □

Перейдём к экстремальным лучам матричного конуса.

Пусть $A \succeq 0$ и $\operatorname{rk} A \geq 2$. Тогда в спектральном разложении $A = \sum_{i=1}^n \lambda_i u_i u_i^T$ есть как минимум два линейно независимых слагаемых. Но тогда A представляется как нетривиальная коническая комбинация элементов из $\mathcal{S}_+^n$, и A не лежит на экстремальном луче.

Пусть теперь $A \succeq 0$ и $\operatorname{rk} A = 1$. Допустим, что $A = uu^T$ раскладывается в сумму $A_1 + A_2$, $A_1, A_2 \succeq 0$. Тогда для любого $x \in \mathbb{R}^n$ имеем $x^T A_i x \leq x^T A x = (x^T u)^2$, $i = 1, 2$. В частности, $x^T A_i x = 0$ для любого x такого, что $x^T u = 0$. Но $x^T A_i x = 0$ влечёт $A_i x = 0$, поэтому ядро A_i содержит все векторы, ортогональные вектору u. Отсюда следует, что образ A_i содержится в линейной оболочке вектора u, и матрица A_i пропорциональна матрице A. Значит, A лежит на экстремальном луче.

В итоге, экстремальные лучи матричного конуса $\mathcal{S}_+^n$ в точности состоят из одноранговых матриц.